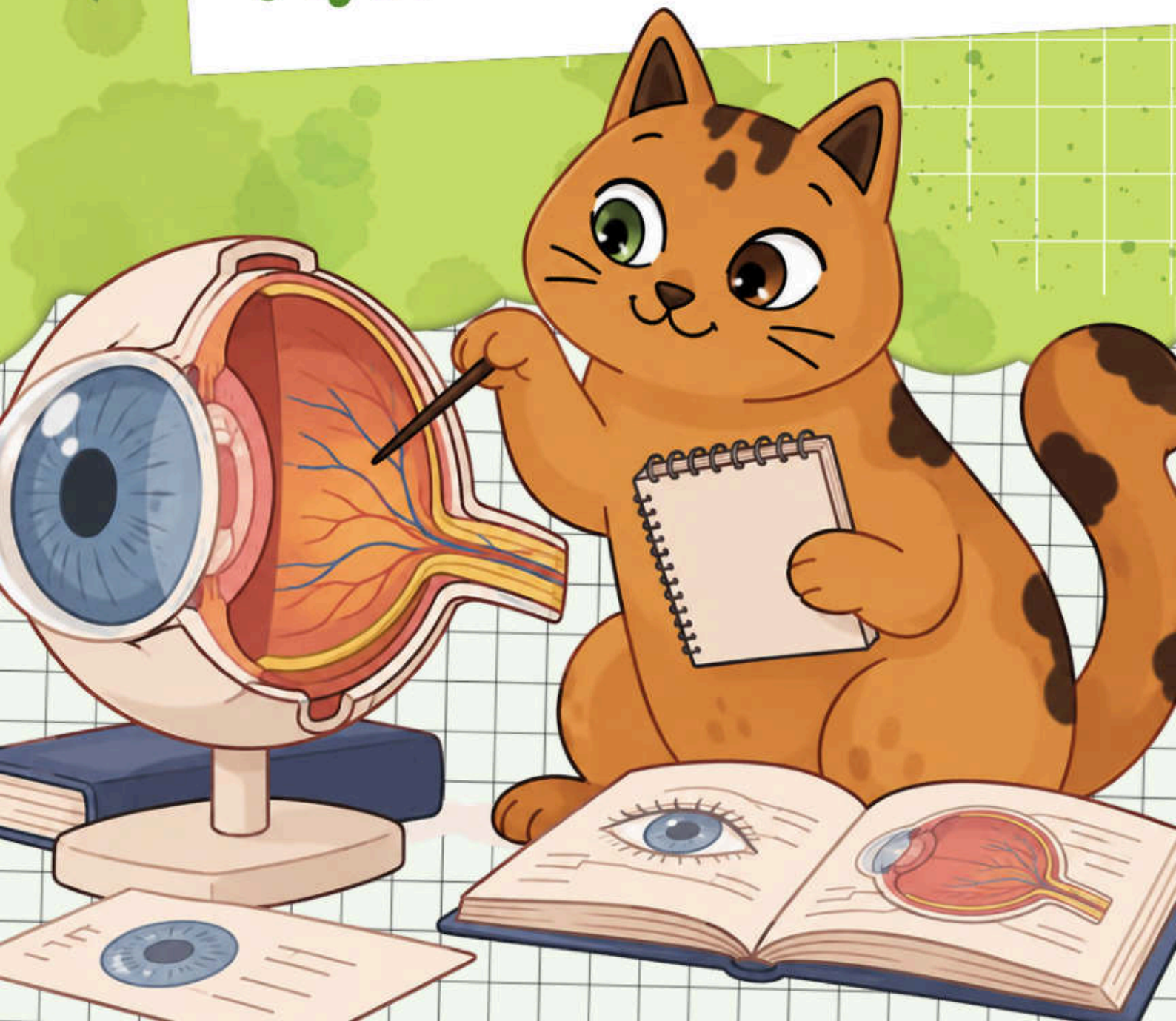
БиК

БИОЛОГИЯ И КОТИКИ

АНАЛИЗАТОРЫ



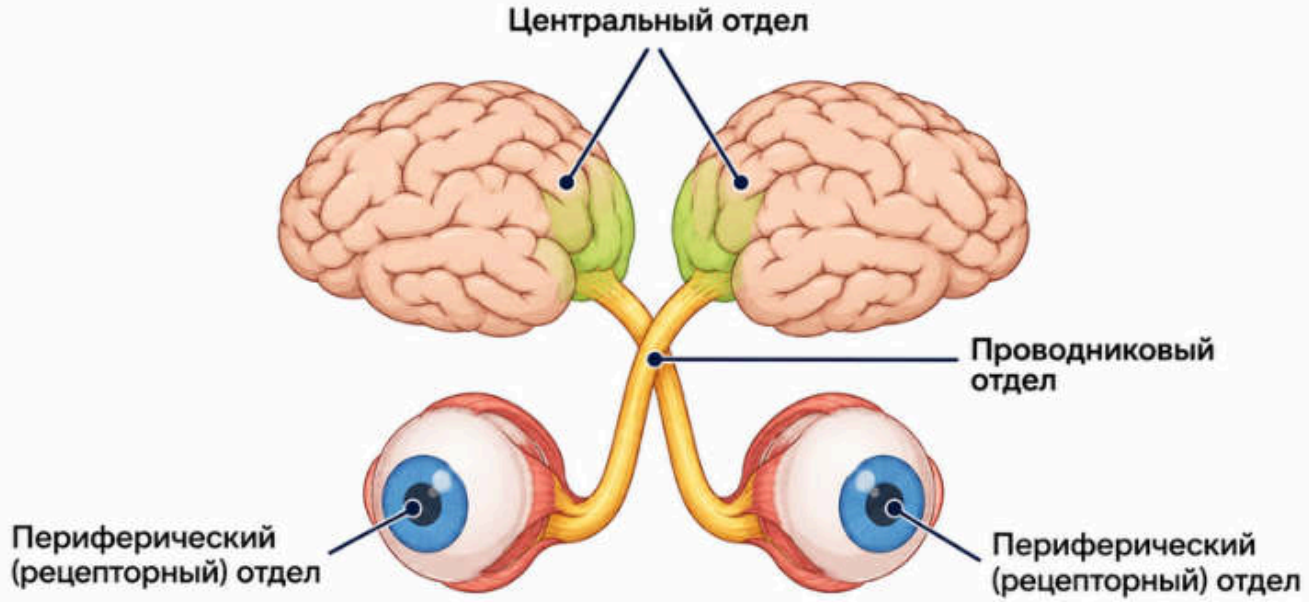
запомни

Анализатор (по И. П. Павлову) – это система, которая обеспечивает восприятие, проведение и анализ информации из внешней и внутренней среды.



Три отдела любого анализатора:

1. **Периферический (рецепторный) отдел.** Рецепторы воспринимают раздражитель и преобразуют его энергию в нервный импульс.
2.
2.



запомни

Рецептор – это специализированная клетка или нервное окончание, которое воспринимает раздражитель (из внешней или внутренней среды) и преобразует его энергию в нервный импульс.

поле для твоих заметок

Классификация рецепторов

Вид рецептора	Что воспринимает	Примеры
	Механические воздействия: давление, прикосновение, вибрацию, растяжение, звук, равновесие	Тактильные рецепторы кожи
		волосковые клетки кортиева органа (слух)
		рецепторы полукружных каналов (равновесие)
		барорецепторы сосудов (давление крови)
	Химические вещества	Вкусовые рецепторы языка
		обонятельные рецепторы носа
		хеморецепторы сонных артерий (реагируют н ауровень CO_2 и pH крови)
	Световые волны	Палочки и колбочки сетчатки глаза
	Температуру (тепло/холод)	Терморецепторы кожи и внутренних органов
	Повреждающие стимулы (механические, термические, химические)	Свободные нервные окончания в коже, слизистых, внутренних органах
		Болевых рецепторов больше всего!

Слуховой анализатор

Периферический: наружное, среднее и внутреннее ухо

рецепторы – волосковые клетки кортиева органа во внутреннем ухе.



Проводниковый: слуховой нерв, слуховые пути ствола и таламуса.

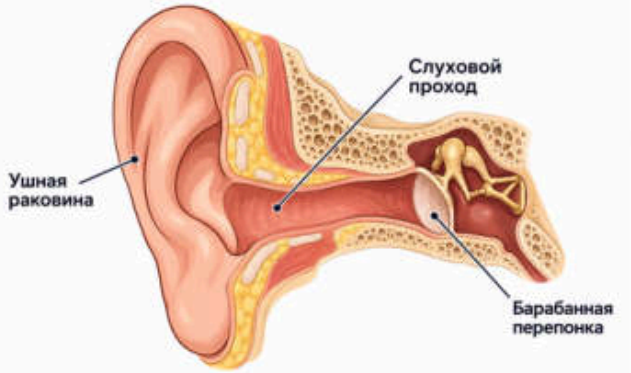
Центральный: височная доля коры.

Механизм: звуковые волны → колебания барабанной перепонки → косточки среднего уха → жидкость улитки → изгиб волосковых клеток → нервный импульс.

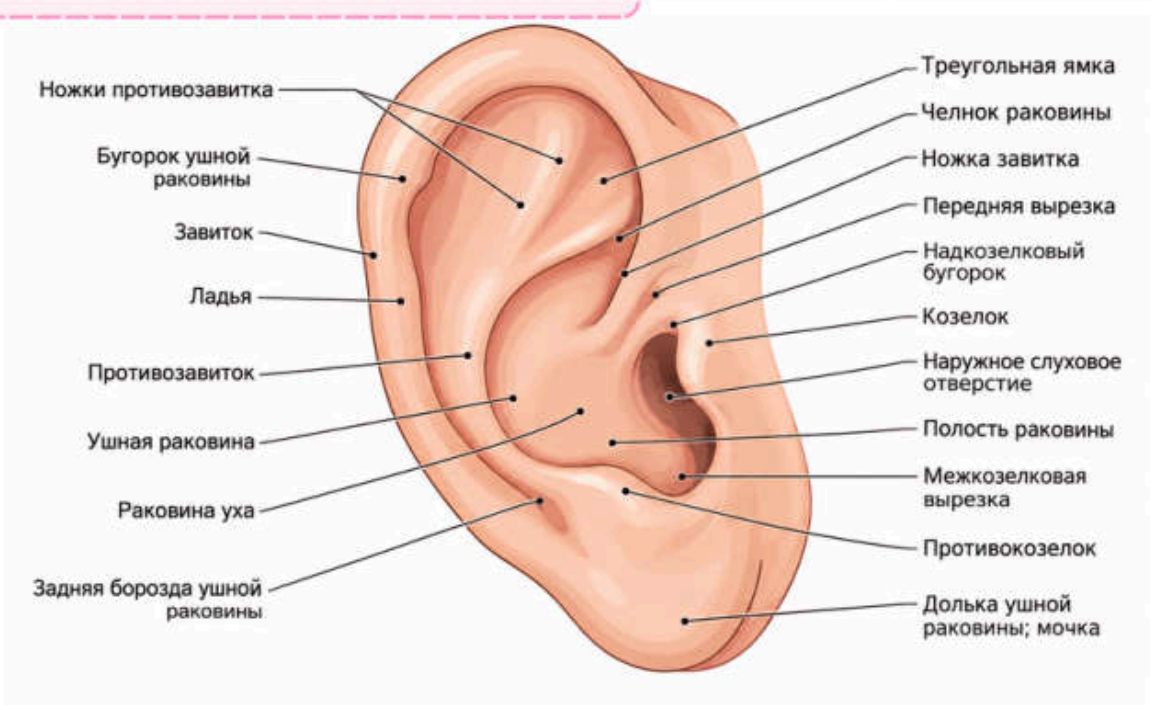
СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛОВ УХА

НАРУЖНОЕ УХО

Ушная раковина – улавливает и направляет (концентрирует) звуковые волны в слуховой проход, помогает определять направление звука



структурные особенности:



Раковина образована эластическим хрящом сложной формы, покрытым кожей. Именно хрящ придаёт ей характерную изогнутую форму с выступами и углублениями

Это нижняя часть раковины, где **нет хряща**: там преобладает подкожная жировая клетчатка и кожа.

У человека они почти не работают (в отличие от многих животных), но анатомически присутствуют.

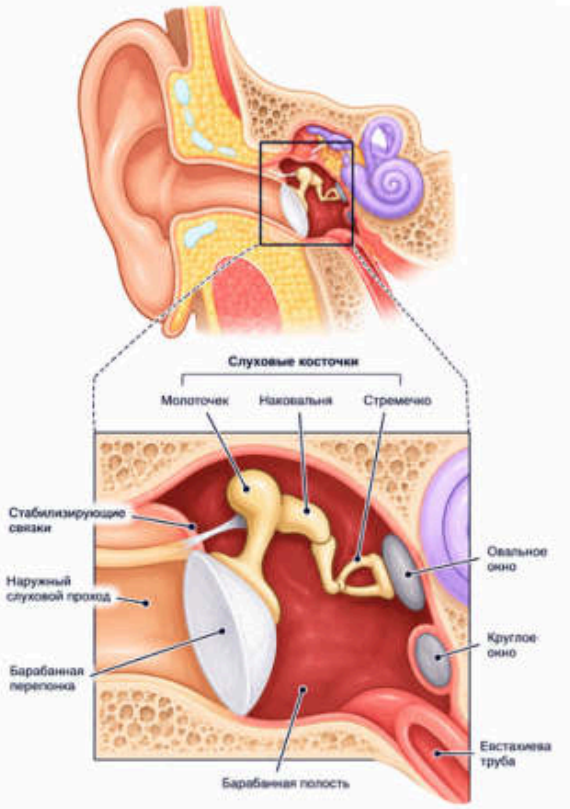
Наружный слуховой проход – проводит звуковые волны к барабанной перепонки, содержит серные железы (вырабатывают ушную серу для защиты от пыли и микроорганизмов).

Барабанная перепонка – тонкая мембрана, отделяющая наружное ухо от среднего;вибрирует под действием звуковых волн и передаёт колебания на слуховые косточки.

СРЕДНЕЕ УХО

Слуховые косточки (цепь из трёх косточек, усиливающая звуковые колебания примерно в 50 раз):

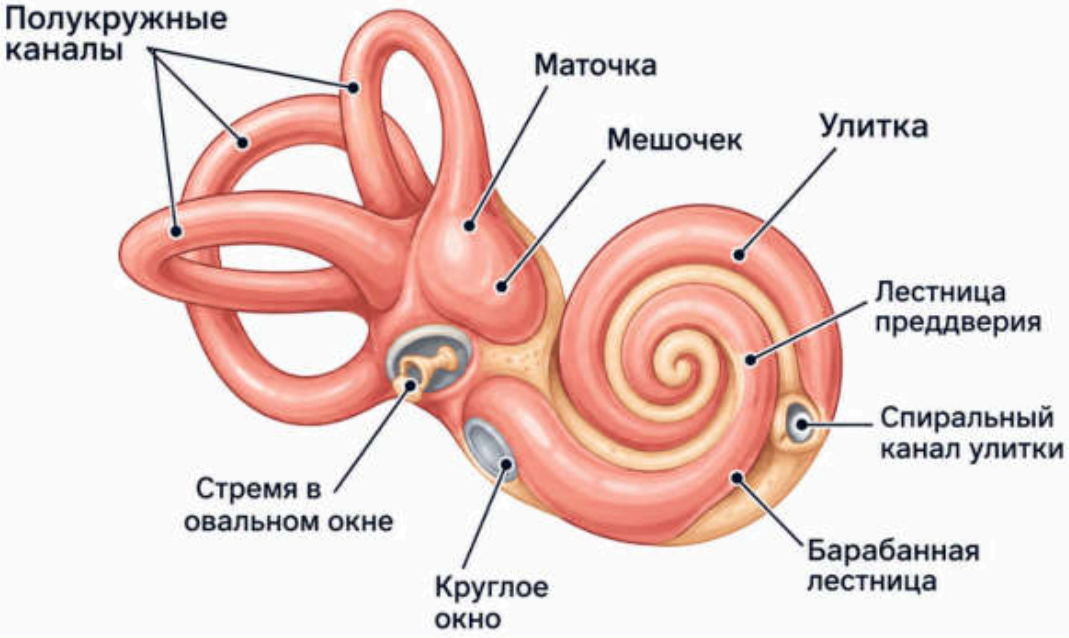
стремячко (стремя) – передаёт колебания на овальное окно внутреннего уха.



выравнивает давление по обе стороны барабанной перепонки (важно при перепадах давления – например, в самолёте)

Овальное окно
Овальное окно служит местом передачи механических колебаний от стремени в жидкость внутреннего уха (перилимфу), что запускает процесс восприятия звука

ВНУТРЕННЕЕ УХО



Расположено в пирамиде височной кости, включает:

Перепончатый лабиринт – внутри костного, заполнен эндолимфой.

Улитка – спиральная структура, содержит **кортиев орган** (рецепторный аппарат слуха):

- кортиев орган преобразует механические колебания в нервные импульсы
- содержит волосковые клетки (рецепторы), которые реагируют на разные частоты звука.
- содержим перилимфу

Перилимфа улитки
Среда, в которую овальное окно «запускает» волну давления.

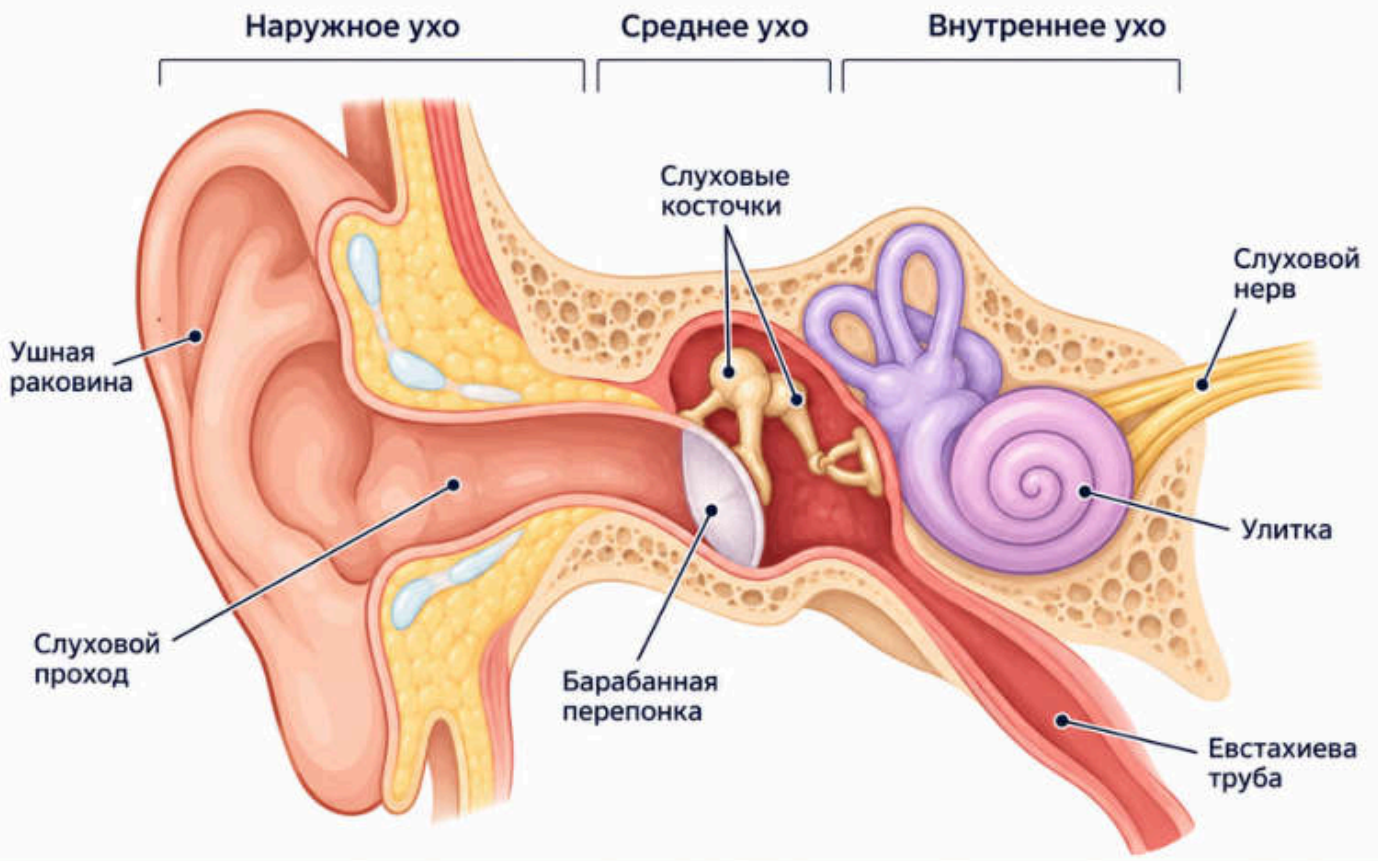


Круглое окно
Выгибается в такт колебаниям, чтобы жидкость в улитке могла двигаться. Без него передача волны невозможна.

Путь звуковой волны и преобразование сигнала

1.
2. Достигают **барабанной перепонки** и вызывают её вибрацию.
3.
4.
5. Волны в жидкости вызывают движение **мембраны** внутри улитки.
6. **Волосковые клетки кортиевого органа** деформируются и генерируют **нервные импульсы**.
7.

8 В **височной доле коры больших полушарий** происходит анализ звука (высота, громкость,тембр) и его распознавание.



Общая структура зрительного анализатора

ЗРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР СОСТОИТ ИЗ ТРЁХ ОТДЕЛОВ:



→

Проводниковый отдел – зрительный нерв, передающий импульсы в головной мозг.

→

Строение глаза

›

поле для твоих заметок

Оболочки глаза

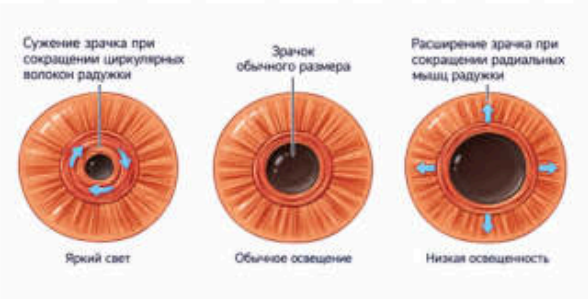
Наружная оболочка

Роговица – прозрачная передняя часть, обладает высокой преломляющей способностью, лишена кровеносных сосудов.

Склера (белочная оболочка) – плотная непрозрачная задняя часть, выполняет защитную и опорную функции, имеет цвет вареного яйца

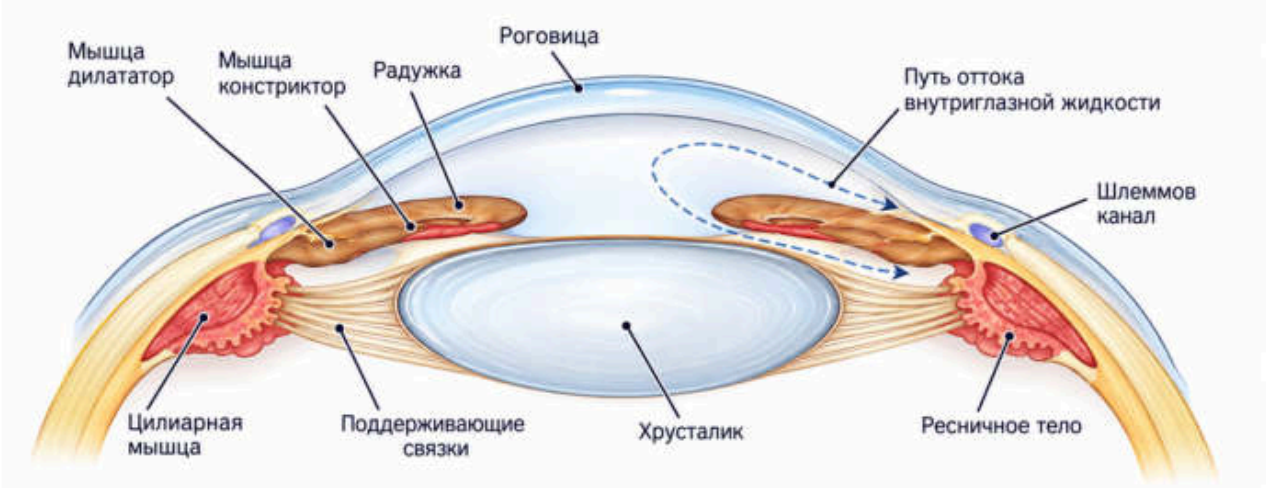
Средняя (сосудистая) оболочка

Зрачок – отверстие в центре радужки, сужается при ярком свете и расширяется в темноте.



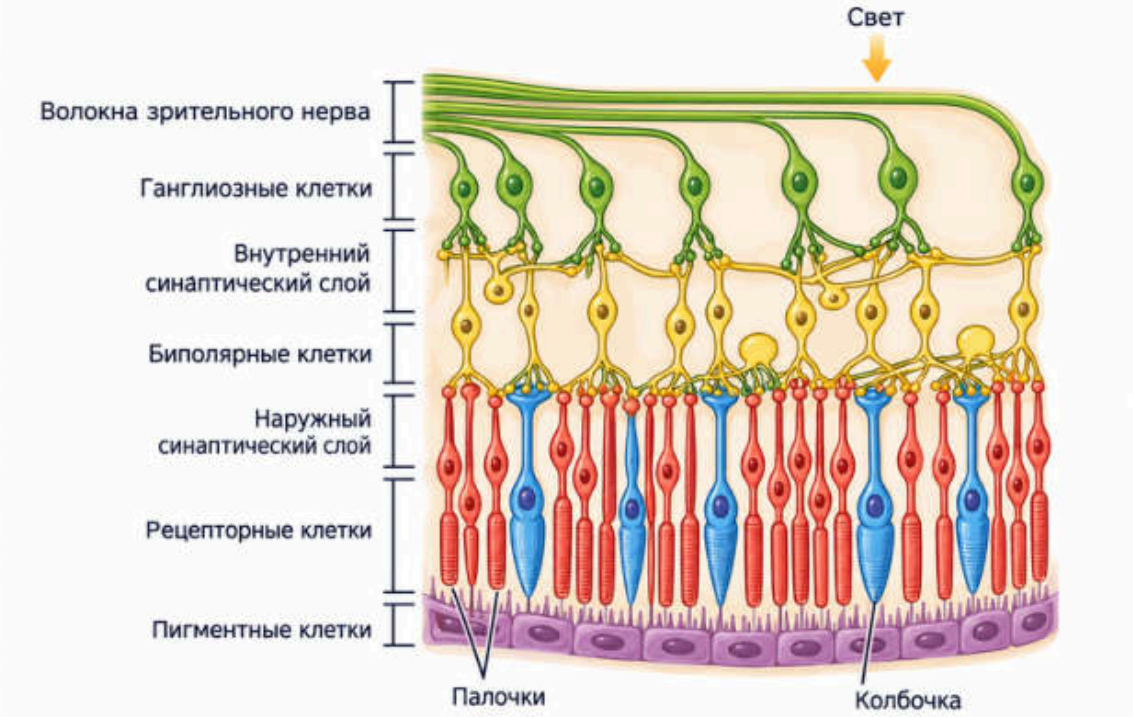


Ресничное (цилиарное) тело – содержит мышцы, изменяющие кривизну хрусталика (обеспечивает **аккомодацию**).



поле для твоих заметок

Внутренняя (сетчатая) оболочка – сетчатка



СОДЕРЖИТ ФОТОРЕЦЕПТОРЫ

запомни

Жёлтое пятно – область наибольшей остроты зрения, скопление колбочек (в центре – **центральная ямка**).

запомни

Слепое пятно – место выхода зрительного нерва, не содержит фоторецепторов.



ВНУТРЕННИЕ СТРУКТУРЫ:

Задняя камера – между радужкой и хрусталиком, также содержит водянистую влагу.

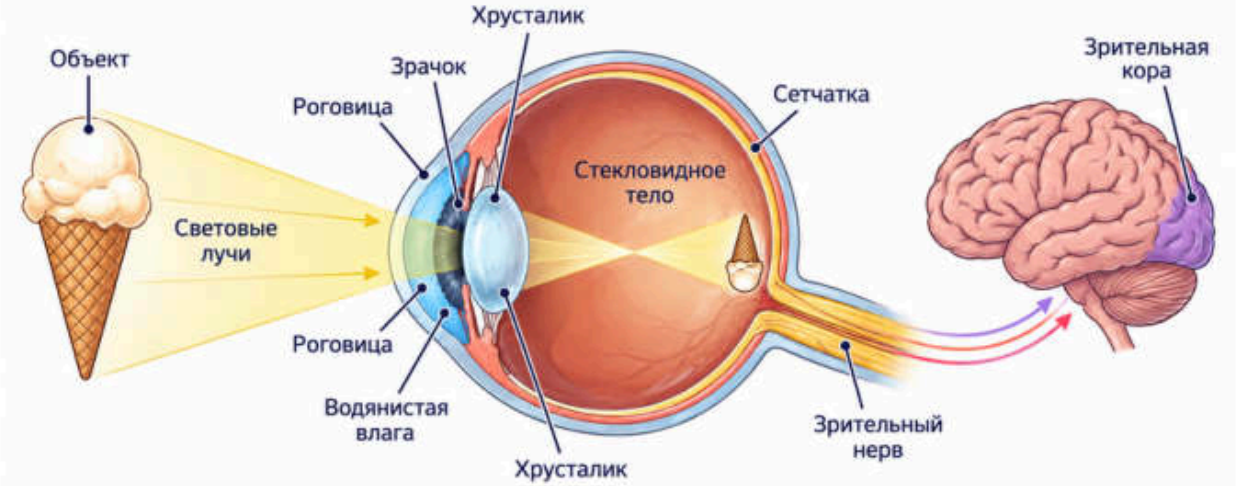


Стекловидное тело – желеобразная масса за хрусталиком, поддерживает форму глаза и участвует в преломлении света.

Оптическая система глаза

Совокупность структур, преломляющих свет и формирующих изображение на сетчатке: роговица, передняя камера (водянистая влага), хрусталик, стекловидное тело.

ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА СЕТЧАТКЕ:



запомни

Аккомодация – способность глаза фокусироваться на предметах на разном расстоянии за счёт изменения кривизны хрусталика:

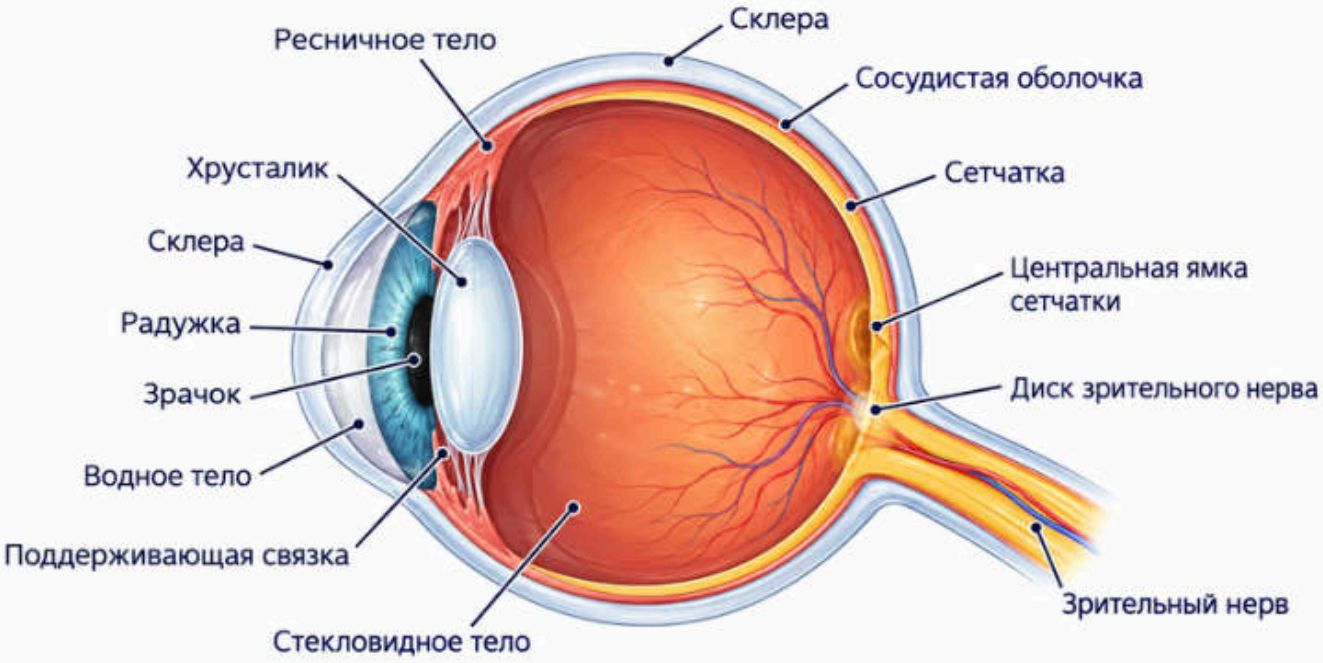
при взгляде **вблизи** ресничная мышца сокращается, хрусталик становится более выпуклым



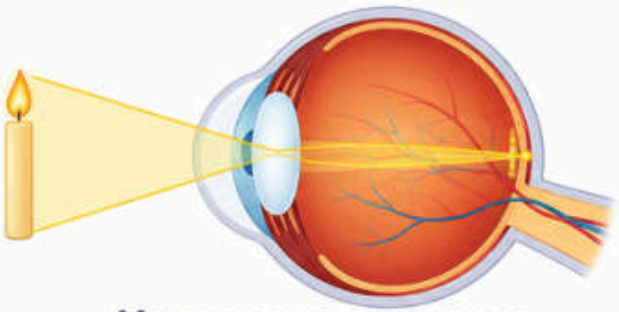
Свет проходит через **роговицу** → **переднюю камеру** → **зрачок** → **хрусталик** → **стекловидное тело**.

На **сетчатке** фоторецепторы (палочки и колбочки) преобразуют свет в **нервные импульсы**.

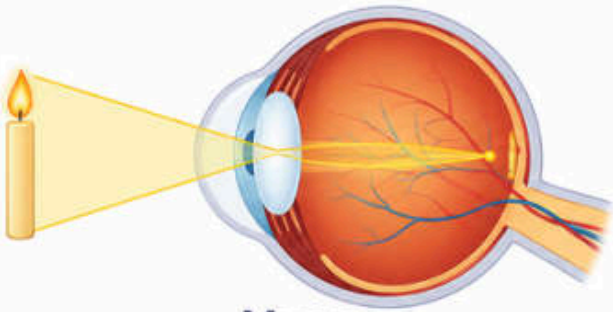
Импульсы передаются через **зрительный нерв** (проводниковый отдел).



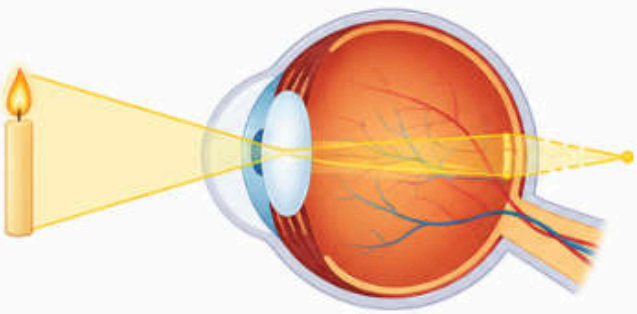
Нарушения зрения



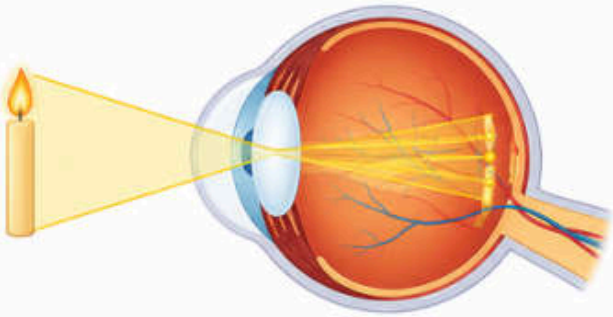
Нормальное зрение



Миопия



Гиперопия



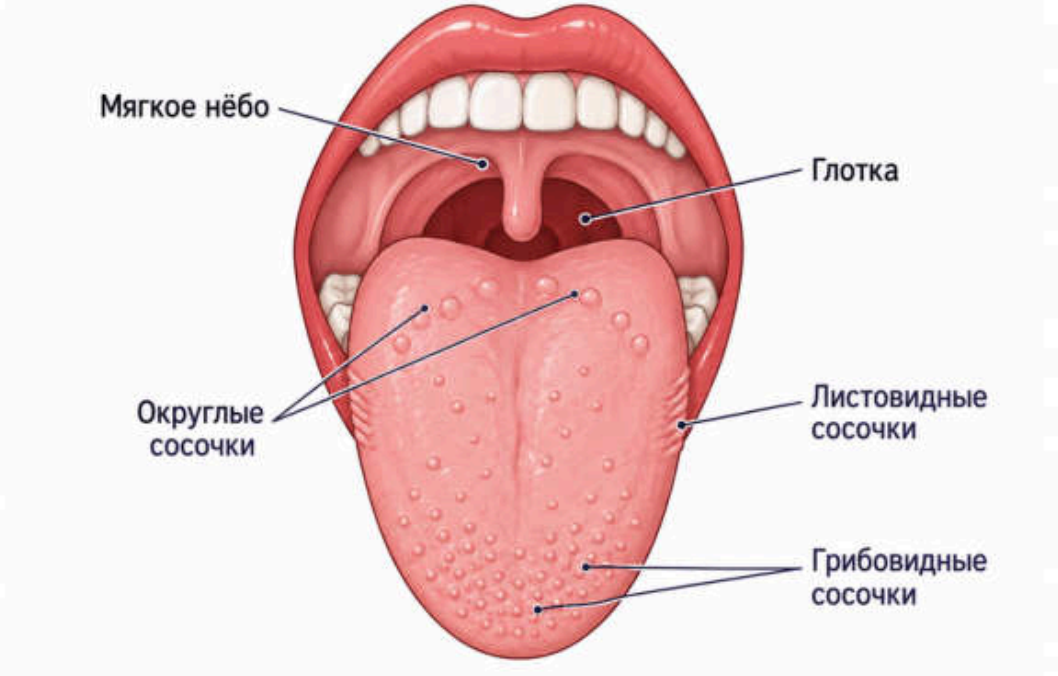
Астигматизм

Таблица нарушений зрения

Признак	Близорукость (миопия)	Дальнозоркость (гиперметропия)	Астигматизм
Фокус лучей		За сетчаткой	В нескольких точках (не одна точка)
Форма глазного яблока		Укороченная	Нормальная (проблема в кривизне)
Вид линзы для коррекции	двояковогнутая		Цилиндрическая (астигматическая)
Знак оптической силы	Отрицательный (-)		Комбинированный (±)
Видимость вблизи	Хорошая	Плохая	
Видимость вдаль	Плохая	Хорошая (у взрослых)	
Распространённость	Часто у школьников и студентов	Часто у пожилых (возрастная)	Встречается у 20-30 % людей

Вкусовой анализатор

Функции: восприятие и анализ вкусовых ощущений, участие в регуляции пищеварения(выделение слюны, желудочного сока), оценка съедобности пищи.



СТРУКТУРА АНАЛИЗАТОРА:



Расположены на: языке (в сосочках: грибовидных, желобовидных, листовидных), мягком нёбе, надгортаннике, задней стенке глотки

Проводниковый отдел – нервные волокна: лицевой нерв, языкоглоточный нерв, блуждающий нерв

Центральный отдел – височной доля

Механизм восприятия:

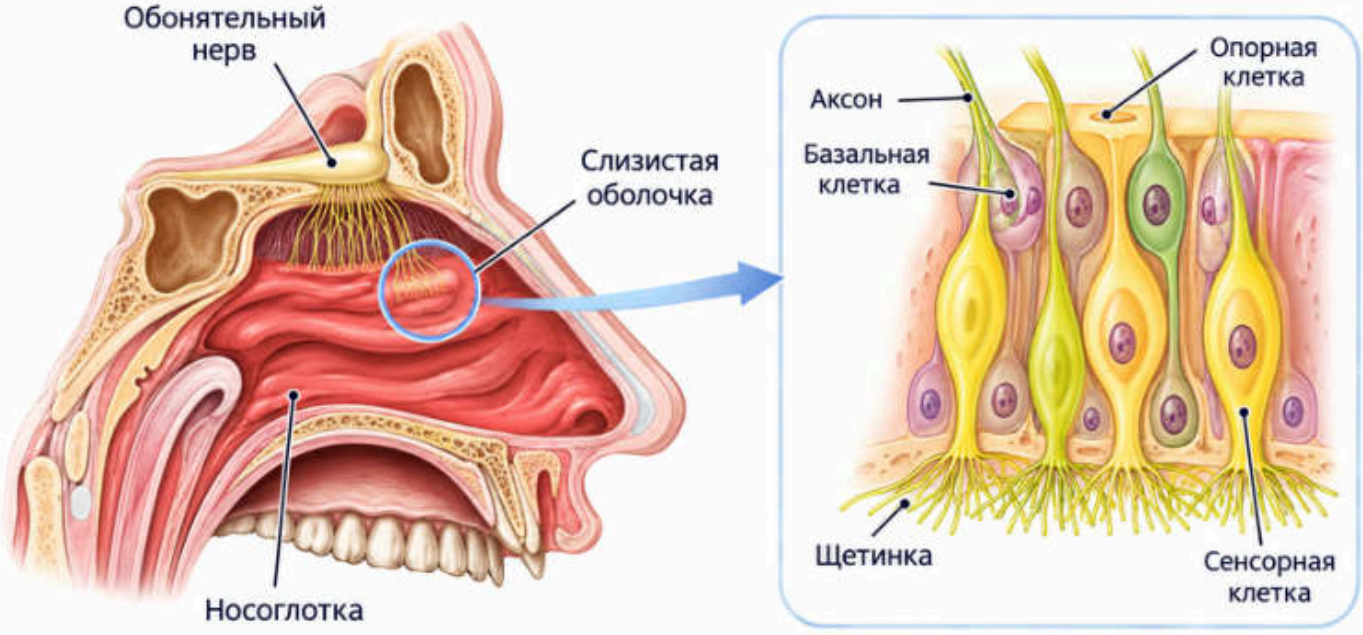
Вещества должны быть **растворены в слюне**.

Возбуждаются микроворсинки вкусовых клеток.

Возникает нервный импульс

В височной доле формируется вкусовое ощущение.

Обонятельный анализатор



ФУНКЦИИ:



участие в пищеварении (стимуляция аппетита, выделение пищеварительных соков)

СТРУКТУРА АНАЛИЗАТОРА:

Проводниковый отдел – обонятельный нерв (I пара черепных нервов)

Механизм восприятия: Газообразные вещества растворяются в слизи, покрывающей обонятельный эпителий.

Возбуждают реснички рецепторных клеток.

Генерируется нервный импульс.

По обонятельному нерву сигнал идёт в обонятельную луковицу.

Происходит распознавание запаха и формирование реакции организма.